

- Happy Syahrul Ramadhan - 122450013
- Ahmad Sahidin Akbar - 122450044
- Karin Yehezkiel Sinaga - 123410029

Repository Github : <https://github.com/Happy-Syahrul-Ramadhan/Kelompok-1-NLP>

Hugging Face Tugas A : <https://huggingface.co/spaces/syahrul19112003/TugasA>

Hugging Face Tugas B : <https://huggingface.co/spaces/syahrul19112003/TugasB>

Hugging Face Tugas C : <https://huggingface.co/spaces/syahrul19112003/TugasC>

```
!pip install groq

Collecting groq
  Downloading groq-1.2.0-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.13.0)
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)
Requirement already satisfied: sniffio in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.14 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.15.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.8 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq)
(3.13)
Requirement already satisfied: certifi in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(2026.4.22)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(1.0.9)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*-
>httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (0.4.2)
Downloading groq-1.2.0-py3-none-any.whl (142 kB)
```

0:00:00

142.3/142.3 kB 4.4 MB/s eta

Tugas A Eksplorasi LLM API

Prompt Summary 1

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Buat ringkasan singkat dari topik yang
diberikan dalam maksimal 5 kalimat.Fokus pada inti informasi paling
penting."
        }
    ],
    temperature=0.7,
    max_tokens=1024,
)

print(response.choices[0].message.content)
```

Sayangnya, Anda belum memberikan topik untuk diringkas. Silakan berikan topik yang ingin Anda ringkas, dan saya akan membuat ringkasan singkat dengan fokus pada informasi paling penting dalam 5 kalimat atau kurang.

Prompt Summary 2

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)
```

```

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Ringkas informasi yang diberikan dengan
format:- Gambaran umum- Poin penting- Kesimpulan Gunakan bahasa yang
jelas, padat, dan mudah dipahami."
        }
    ],
    temperature=0.7,
    max_tokens=1024,
)

print(response.choices[0].message.content)

```

Mohon maaf, tapi saya tidak menerima informasi apa pun untuk diringkas. Jika Anda memiliki teks atau informasi yang ingin diringkas, saya dapat membantu Anda dengan format sebagai berikut:

- ****Gambaran Umum****: Saya akan memberikan gambaran singkat tentang topik atau informasi yang diberikan.
- ****Poin Penting****: Saya akan menyoroti poin-poin kunci yang terkait dengan informasi tersebut.
- ****Kesimpulan****: Saya akan menyajikan kesimpulan dari informasi yang diberikan, memberikan rangkuman yang jelas dan mudah dipahami.

Silakan berikan informasi yang ingin diringkas, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda.

Prompt Summary 3

```

import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Buat summary yang detail dan analitis dari
informasi yang diberikan. Summary harus mencakup: 1. Konteks utama 2.
Informasi penting 3. Insight atau temuan utama 4. Kesimpulan akhir
Gunakan gaya bahasa profesional dan terstruktur rapi."
        }
    ]
)

```

```
    }  
    ],  
    temperature=0.7,  
    max_tokens=1024,  
)  
  
print(response.choices[0].message.content)
```

Berikut adalah contoh summary yang detail dan analitis:

****Konteks Utama****

Informasi yang diberikan terkait dengan topik pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Konteks ini membahas tentang pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.

****Informasi Penting****

Beberapa informasi penting yang ditemukan antara lain:

- * Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi.
- * Keterampilan dan pengetahuan karyawan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
- * Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan formal, on-the-job training, dan mentoring.
- * Pengembangan sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi, seperti e-learning dan simulasi.

****Insight atau Temuan Utama****

Dari informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi organisasi. Dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, organisasi dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kualitas kerja. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi turnover.

****Kesimpulan Akhir****

Dalam kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Dengan memahami pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan, organisasi dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan membuat rencana yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja dalam jangka panjang.

--

Menggunakan temperatur temperature=0.1

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Halo, siapa kamu?"
        }
    ],
    temperature=0.1,
    max_tokens=1024,
)

print(response.choices[0].message.content)
```

Halo! Saya adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu dan berkomunikasi dengan Anda. Saya tidak memiliki identitas pribadi, tetapi saya di sini untuk membantu Anda dengan pertanyaan, memberikan informasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini?

menggunakan temperature=0.7

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Halo, siapa kamu?"
        }
    ],
    temperature=0.7,
```

```
        max_tokens=1024,  
    )  
  
    print(response.choices[0].message.content)
```

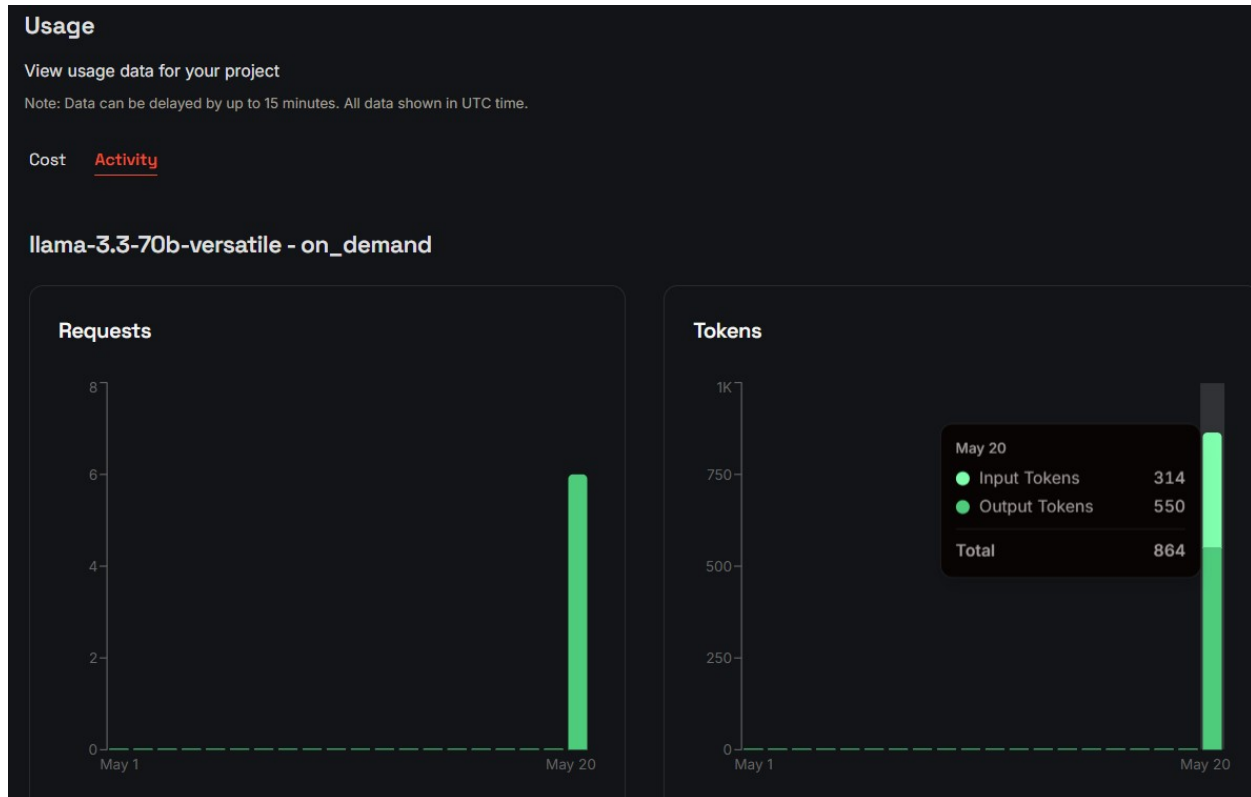
Halo! Saya adalah model bahasa AI yang dirancang untuk membantu dan berkomunikasi dengan pengguna dalam berbagai topik dan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Saya dapat menjawab pertanyaan, menyediakan informasi, dan membantu dengan tugas-tugas tertentu. Saya senang membantu Anda! Ada yang bisa saya bantu hari ini?

menggunakan temperature=1.2

```
import os  
from groq import Groq  
  
client = Groq(  
    api_key="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"  
)  
  
response = client.chat.completions.create(  
    model="llama-3.3-70b-versatile",  
    messages=[  
        {  
            "role": "user",  
            "content": "Halo, siapa kamu?"  
        }  
    ],  
    temperature=1.2,  
    max_tokens=1024,  
)  
  
print(response.choices[0].message.content)
```

Halo! Saya adalah asisten digital yang dirancang untuk membantu dan berkomunikasi dengan Anda. Saya dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya untuk membantu Anda. Saya tidak memiliki identitas pribadi, tetapi saya di sini untuk membantu Anda dengan semua yang Anda butuhkan! Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini?

Informasi Token Usage



Tugas B RAG Sederhana

```
pip install sentence-transformers faiss-cpu groq numpy
```

Requirement already satisfied: sentence-transformers in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.4.1)

Collecting faiss-cpu

Downloading faiss_cpu-1.13.2-cp310-abi3-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (7.6 kB)

Requirement already satisfied: groq in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.2.0)

Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.0.2)

Requirement already satisfied: transformers<6.0.0,>=4.41.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers) (5.0.0)

Requirement already satisfied: huggingface-hub>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers) (1.11.0)

Requirement already satisfied: torch>=1.11.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers) (2.10.0+cu128)

Requirement already satisfied: scikit-learn>=0.22.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(1.6.1)

Requirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(1.16.3)

Requirement already satisfied: typing_extensions>=4.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(4.15.0)

Requirement already satisfied: tqdm>=4.0.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(4.67.3)

Requirement already satisfied: packaging in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from faiss-cpu) (26.1)

Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.13.0)

Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)

Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)

Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)

Requirement already satisfied: sniffio in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)

Requirement already satisfied: idna>=2.8 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq)
(3.13)

Requirement already satisfied: certifi in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(2026.4.22)

Requirement already satisfied: httpcore==1.* in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(1.0.9)

Requirement already satisfied: h11>=0.16 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*-
>httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)

Requirement already satisfied: filelock>=3.10.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (3.29.0)

Requirement already satisfied: fsspec>=2023.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (2025.3.0)

Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (1.4.3)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (6.0.3)

Requirement already satisfied: typer in

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (0.24.2)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.4.2)
Requirement already satisfied: joblib>=1.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (1.5.3)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (3.6.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (75.2.0)
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.6.1)
Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.1.6)
Requirement already satisfied: cuda-bindings==12.9.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.9.4)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.93)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (9.10.2.21)
Requirement already satisfied: nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.4.1)
Requirement already satisfied: nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-

transformers) (11.3.3.83)
Requirement already satisfied: nvidia-curand-cu12==10.3.9.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (10.3.9.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (11.7.3.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (0.7.1)
Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12==2.27.5 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (2.27.5)
Requirement already satisfied: nvidia-nvshmem-cu12==3.4.5 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (3.4.5)
Requirement already satisfied: nvidia-nvtx-cu12==12.8.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (12.8.93)
Requirement already satisfied: nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (1.13.1.3)
Requirement already satisfied: triton==3.6.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (3.6.0)
Requirement already satisfied: cuda-pathfinder~=1.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from cuda-bindings==12.9.4-
>torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.5.3)
Requirement already satisfied: regex!=2019.12.17 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (2025.11.3)
Requirement already satisfied: tokenizers<0.23.0,>=0.22.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.22.2)
Requirement already satisfied: typer-slim in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.24.0)
Requirement already satisfied: safetensors>=0.4.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.7.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sympy>=1.13.3-
>torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.3.0)

```
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jinja2->torch>=1.11.0-
>sentence-transformers) (3.0.3)
Requirement already satisfied: click>=8.2.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (8.3.3)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (1.5.4)
Requirement already satisfied: rich>=12.3.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (13.9.4)
Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (0.0.4)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer-
>huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (4.0.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer-
>huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (2.20.0)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from markdown-it-py>=2.2.0-
>rich>=12.3.0->typer->huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers)
(0.1.2)
Downloading faiss_cpu-1.13.2-cp310-abi3-
manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (23.8 MB)
23.8/23.8 MB 82.0 MB/s eta
0:00:00
```

```
import faiss
import numpy as np
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from groq import Groq

# =====
# 1. DATA DOKUMEN
# =====
documents = [
    "ITERA adalah Institut Teknologi Sumatera yang berada di Lampung Selatan.",
    "Kampus ITERA memiliki banyak program studi di bidang teknologi dan sains.",
    "Perpustakaan ITERA menyediakan berbagai fasilitas belajar modern.",
    "Lampung terkenal dengan makanan khas seruit.",
    "Pempek juga menjadi kuliner populer di Lampung.",
    "Kopi robusta Lampung terkenal hingga mancanegara.",
    "Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.",
    "Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.",
]
```

```

        "Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.",
        "Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia.",
        "Sahid adalah ketua kelompok NLP"
    ]

# =====
# 2. LOAD MODEL EMBEDDING
# =====
model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

# Encode dokumen
doc_embeddings = model.encode(documents)

# =====
# 3. MEMBUAT INDEX FAISS
# =====
dimension = doc_embeddings.shape[1]

index = faiss.IndexFlatL2(dimension)
index.add(np.array(doc_embeddings))

print("FAISS index berhasil dibuat!")
print("Jumlah dokumen:", index.ntotal)

# =====
# 4. FUNGSI RETRIEVE
# =====
def retrieve(query, k=3):
    # Encode query
    query_embedding = model.encode([query])

    # Cari dokumen terdekat
    distances, indices = index.search(np.array(query_embedding), k)

    # Ambil dokumen hasil retrieval
    results = [documents[idx] for idx in indices[0]]

    return results

# =====
# 5. GROQ CLIENT
# =====
client = Groq(
    api_key="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"
)

# =====
# 6. CHAT RAG
# =====
print("\n=== RAG Sederhana ===")

```

```

print("Ketik 'exit' untuk keluar\n")
while True:
    query = input("Pertanyaan: ")

    if query.lower() == "exit":
        break

    # Retrieve context
    retrieved_docs = retrieve(query, k=3)

    # Gabungkan context
    context = "\n".join(retrieved_docs)

    print("\nContext ditemukan:")
    for i, doc in enumerate(retrieved_docs, 1):
        print(f"{i}. {doc}")

    # Prompt ke LLM
    prompt = f"""
Jawab pertanyaan berdasarkan context berikut.

Context:
{context}

Pertanyaan:
{query}

Jawaban:
"""

    # Request ke Groq
    response = client.chat.completions.create(
        model="llama-3.3-70b-versatile",
        messages=[
            {
                "role": "system",
                "content": "Kamu adalah asisten AI yang selalu menjawab dalam Bahasa Indonesia."
            },
            {
                "role": "user",
                "content": prompt
            }
        ],
        temperature=0.3,
        max_tokens=512
    )

    # Output jawaban

```

```
answer = response.choices[0].message.content
```

```
print("\nJawaban AI:")  
print(answer)  
print("\n" + "="*50 + "\n")
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/  
_auth.py:93: UserWarning:  
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.  
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your  
settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as  
secret in your Google Colab and restart your session.  
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.  
Please note that authentication is recommended but still optional to  
access public models or datasets.  
warnings.warn(  

```

```
{"model_id": "98d7b9a740d444c7bebb974f70246304", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "f1db60b9e43d4351abfdb50f653e8d0f", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "b4197a84116e454ca413fef8e5a95419", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub.
Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster
downloads.

WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending
unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to
enable higher rate limits and faster downloads.

```
{"model_id": "9f15c399f0b646efa735501f503a544c", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "7d21651981eb43ffbaeb1bef348816e6", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "7ca07893cd29497cb431ec131dcdc529", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "84f68f335c3f48a9b3bcce73642c906e", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

BertModel LOAD REPORT from: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2

Key	Status	
-----+-----+-----		
embeddings.position_ids	UNEXPECTED	

Notes:

```

- UNEXPECTED      :can be ignored when loading from different
task/architecture; not ok if you expect identical arch.

{"model_id":"d7483b8f761f4113980d2dc6651db0b7","version_major":2,"version_minor":0}

{"model_id":"8c30d9ad7abb4d7f955084c990b47078","version_major":2,"version_minor":0}

{"model_id":"e1014b66ed054d289e4b496ec3095d01","version_major":2,"version_minor":0}

{"model_id":"f9e54594cfe5487cba9e7bd92d70a4b2","version_major":2,"version_minor":0}

{"model_id":"adda2df797ec4338bbb942701bbe998c","version_major":2,"version_minor":0}

FAISS index berhasil dibuat!
Jumlah dokumen: 11

=== RAG Sederhana ===
Ketik 'exit' untuk keluar

Pertanyaan: helo

Context ditemukan:
1. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.
2. Kopi robusta Lampung terkenal hingga mancanegara.
3. Sahid adalah ketua kelompok NLP

Jawaban AI:
Halo! Ada yang bisa saya bantu?

=====

Pertanyaan: exit

```

Tugas C (Bias, Disparate Impact, dan Chain-of-Thought)

```

# INSTALL LIBRARY
# =====
!pip install groq -q

# =====
# IMPORT
# =====

```

```

from groq import Groq

# =====
# API KEY
# =====
client = Groq(
    api_key="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"
)

# =====
# BAGIAN 1
# 10 KALIMAT BIAS / STEREOTIP
# =====

sentences = [
    "Programmer itu introvert dan jarang bersosialisasi.",
    "Perawat itu perempuan dan penyayang.",
    "Sopir truk itu laki-laki dan kasar.",
    "Guru TK itu cocok untuk perempuan.",
    "CEO itu biasanya laki-laki tegas.",
    "Satpam itu galak dan berpostur besar.",
    "Penjahit itu pekerjaan perempuan.",
    "Mekanik itu kurang cocok untuk perempuan.",
    "Dokter itu pintar dan berasal dari keluarga kaya.",
    "Influencer itu tidak punya pekerjaan serius."
]

print("="*70)
print("ANALISIS BIAS DAN STEREOTIP")
print("="*70)

# =====
# BAGIAN 2
# ANALISIS BIAS MENGGUNAKAN LLM
# =====

for i, s in enumerate(sentences, start=1):

    prompt = f"""
    Apakah kalimat berikut mengandung bias atau stereotip?
    Jelaskan alasannya secara singkat.

    Kalimat:
    "{s}"
    """

    response = client.chat.completions.create(
        model="llama-3.3-70b-versatile",
        messages=[
            {

```



```

        "role": "user",
        "content": prompt
    },
    ],
    temperature=0.3
)

print("\n" + "="*70)
print(f"KALIMAT {i}")
print("="*70)

print("INPUT:")
print(s)

print("\nHASIL ANALISIS:")
print(response.choices[0].message.content)

# =====
# BAGIAN 3
# DISPARATE IMPACT
# =====

print("\n")
print("="*70)
print("PERHITUNGAN DISPARATE IMPACT")
print("="*70)

# contoh data
male_positive = 8/10
female_positive = 5/10

# rumus DI
di = female_positive / male_positive

print(f"Positive Rate Laki-laki : {male_positive}")
print(f"Positive Rate Perempuan : {female_positive}")

print(f"\nDisparate Impact = {di}")

if di < 0.8:
    print("Kesimpulan: Ada indikasi bias gender")
else:
    print("Kesimpulan: Relatif adil")

# =====
# BAGIAN 4
# CHAIN OF THOUGHT (CoT)
# =====

print("\n")

```

```

print("="*70)
print("CHAIN OF THOUGHT (CoT)")
print("="*70)

# -----
# SOAL 1 TANPA CoT
# -----

question1 = """
Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?
"""

response1 = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": question1
        }
    ],
    temperature=0
)

print("\n")
print("="*50)
print("SOAL TANPA CoT")
print("="*50)

print("PERTANYAAN:")
print(question1)

print("\nJAWABAN MODEL:")
print(response1.choices[0].message.content)

# -----
# SOAL 1 DENGAN CoT
# -----

question2 = """
Mari berpikir langkah demi langkah.

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?
"""

response2 = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",

```

```

    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": question2
        }
    ],
    temperature=0
)

print("\n")
print("="*50)
print("SOAL DENGAN CoT")
print("="*50)

print("PERTANYAAN:")
print(question2)

print("\nJAWABAN MODEL:")
print(response2.choices[0].message.content)

# =====
# KESIMPULAN
# =====

print("\n")
print("="*70)
print("KESIMPULAN")
print("="*70)

print("""
1. LLM dapat mendeteksi bias dan stereotip sosial.
2. Bias gender sering muncul pada profesi tertentu.
3. Disparate Impact digunakan untuk mengukur fairness model.
4. Chain-of-Thought membantu meningkatkan reasoning model.
""")

=====
ANALISIS BIAS DAN STEREOTIP
=====

=====
KALIMAT 1
=====

INPUT:
Programmer itu introvert dan jarang bersosialisasi.

HASIL ANALISIS:
Kalimat tersebut mengandung stereotip. Alasannya adalah karena kalimat
tersebut membuat generalisasi bahwa semua programmer memiliki sifat
introvert dan jarang bersosialisasi, padahal tidak semua programmer

```

memiliki sifat tersebut. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan tidak dapat diwakili oleh stereotip yang umum.

KALIMAT 2

INPUT:

Perawat itu perempuan dan penyayang.

HASIL ANALISIS:

Ya, kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menggeneralisir bahwa semua perawat adalah perempuan dan penyayang, yang tidak selalu benar. Banyak perawat yang adalah laki-laki dan memiliki sifat yang berbeda-beda.

KALIMAT 3

INPUT:

Sopir truk itu laki-laki dan kasar.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat asumsi bahwa semua sopir truk adalah laki-laki dan kasar, yang tidak selalu benar dan dapat diskriminatif terhadap perempuan yang bekerja sebagai sopir truk atau laki-laki yang tidak kasar.

KALIMAT 4

INPUT:

Guru TK itu cocok untuk perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip karena mengasumsikan bahwa hanya perempuan yang cocok untuk menjadi guru TK, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan minat individu. Ini merupakan contoh stereotip gender yang membatasi peluang dan kesempatan bagi laki-laki untuk mengejar karir sebagai guru TK.

KALIMAT 5

INPUT:

CEO itu biasanya laki-laki tegas.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat asumsi bahwa CEO haruslah laki-laki

dan memiliki sifat tegas, yang tidak selalu benar dan dapat mengecualikan kemampuan perempuan atau individu dengan sifat yang berbeda untuk menjadi CEO.

=====

KALIMAT 6

=====

INPUT:

Satpam itu galak dan berpostur besar.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung stereotip.

Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat generalisasi bahwa semua satpam (satuan pengamanan) memiliki sifat galak dan postur tubuh yang besar, tanpa mempertimbangkan individualitas dan keragaman di antara mereka.

=====

KALIMAT 7

=====

INPUT:

Penjahit itu pekerjaan perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menggeneralisasi bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi penjahit, padahal pekerjaan penjahit tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

=====

KALIMAT 8

=====

INPUT:

Mekanik itu kurang cocok untuk perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat asumsi bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi mekanik, yang merupakan pekerjaan yang biasanya diidentikkan dengan laki-laki. Ini merupakan contoh stereotip gender yang tidak adil dan tidak berdasar pada kemampuan atau minat individu.

=====

KALIMAT 9

=====

INPUT:

Dokter itu pintar dan berasal dari keluarga kaya.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah

karena kalimat tersebut menggeneralisir bahwa semua dokter pasti pintar dan berasal dari keluarga kaya, yang tidak selalu benar. Ini merupakan contoh stereotip yang menghubungkan profesi dengan status sosial ekonomi.

KALIMAT 10

INPUT:

Influencer itu tidak punya pekerjaan serius.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat generalisasi bahwa semua influencer tidak memiliki pekerjaan serius, yang tidak selalu benar. Banyak influencer yang memiliki pekerjaan serius dan menggunakan platform mereka untuk mempromosikan produk atau jasa dengan profesional. Kalimat tersebut memperkuat stereotip negatif tentang influencer dan tidak mempertimbangkan keragaman profesi dan tujuan mereka.

PERHITUNGAN DISPARATE IMPACT

Positive Rate Laki-laki : 0.8

Positive Rate Perempuan : 0.5

Disparate Impact = 0.625

Kesimpulan: Ada indikasi bias gender

CHAIN OF THOUGHT (CoT)

SOAL TANPA CoT

PERTANYAAN:

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?

JAWABAN MODEL:

Tidak, tidak semua kucing liar.

Penjelasan:

- Semua kucing adalah hewan (benar)
- Sebagian hewan adalah liar (benar)
- Namun, tidak semua hewan liar adalah kucing, dan tidak semua kucing adalah liar.

Contoh:

- Kucing peliharaan adalah kucing, tetapi bukan liar.
- Harimau adalah hewan liar, tetapi bukan kucing.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa tidak semua kucing liar, karena ada kucing peliharaan yang tidak liar.

=====

SOAL DENGAN CoT

=====

PERTANYAAN:

Mari berpikir langkah demi langkah.

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?

JAWABAN MODEL:

Mari kita analisis langkah demi langkah:

1. Semua kucing adalah hewan: Ini adalah pernyataan yang benar, karena kucing memang termasuk dalam kategori hewan.
2. Sebagian hewan adalah liar: Ini juga pernyataan yang benar, karena ada banyak hewan yang hidup di alam liar dan tidak dipelihara oleh manusia.
3. Pertanyaan: Apakah semua kucing liar?

Dari pernyataan pertama dan kedua, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua kucing liar. Hanya karena kucing adalah hewan dan sebagian hewan liar, tidak berarti bahwa semua kucing pasti liar. Banyak kucing yang dipelihara sebagai hewan peliharaan dan hidup di rumah-rumah, bukan di alam liar.

Jadi, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Tidak, tidak semua kucing liar.

=====

KESIMPULAN

=====

1. LLM dapat mendeteksi bias dan stereotip sosial.
2. Bias gender sering muncul pada profesi tertentu.

3. Disparate Impact digunakan untuk mengukur fairness model.
4. Chain-of-Thought membantu meningkatkan reasoning model.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Kapan RAG lebih baik dari fine-tuning dan sebaliknya?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) lebih baik digunakan ketika data sering berubah dan membutuhkan informasi terbaru tanpa melatih ulang model.

Contoh:

- chatbot kampus,
- pencarian dokumen,
- FAQ perusahaan.

Keunggulan RAG:

- mudah update data,
- lebih murah,
- mengurangi hallucination karena memakai dokumen asli.

Fine-tuning lebih baik digunakan ketika model perlu memiliki gaya, perilaku, atau kemampuan khusus pada domain tertentu.

Contoh:

- customer service AI,
- model klasifikasi khusus,
- chatbot dengan gaya bahasa tertentu.

Keunggulan fine-tuning:

- jawaban lebih konsisten,
 - lebih cepat,
 - lebih memahami domain tertentu.
-

2. Bagaimana mendeteksi hallucination secara otomatis?

Beberapa cara mendeteksi hallucination:

1. Fact checking

Membandingkan jawaban model dengan database atau dokumen asli.

2. Retrieval verification

Mengecek apakah jawaban benar-benar didukung dokumen retrieval.

3. Confidence score

Menggunakan tingkat keyakinan model terhadap jawaban.

4. Multi-model verification

Menggunakan model lain untuk memverifikasi jawaban.

5. Human-in-the-loop

Jawaban penting tetap diperiksa manusia.

3. Apa peluang dan tantangan LLM untuk Bahasa Indonesia?

Peluang:

- membantu pendidikan,
- chatbot layanan publik,
- otomatisasi customer service,
- membantu UMKM membuat konten,
- penerjemahan bahasa daerah.

Tantangan:

- dataset Bahasa Indonesia masih terbatas,
 - banyak slang dan bahasa campuran,
 - banyak bahasa daerah,
 - risiko bias budaya,
 - benchmark NLP Indonesia masih berkembang.
-

4. Apakah LLM akan menggantikan programmer?

LLM kemungkinan tidak sepenuhnya menggantikan programmer, tetapi akan mengubah cara kerja programmer.

LLM dapat membantu:

- menulis kode,
- debugging,
- membuat dokumentasi,
- belajar coding.

Namun programmer tetap dibutuhkan untuk:

- desain sistem,
- keamanan aplikasi,
- memahami kebutuhan bisnis,
- testing dan validasi.

Kesimpulan:

Programmer yang menggunakan AI kemungkinan akan menggantikan programmer yang tidak menggunakan AI.

5. Apa risiko menggunakan LLM untuk keputusan berdampak besar?

Risiko utama penggunaan LLM:

1. Hallucination

Model dapat memberikan informasi salah tetapi meyakinkan.

2. Bias

Model dapat menghasilkan keputusan diskriminatif.

3. Kurang transparan

Sulit menjelaskan alasan keputusan model.

4. Privasi data

Data sensitif dapat bocor jika sistem tidak aman.

5. Over-reliance

Manusia terlalu percaya pada AI tanpa verifikasi.

Kesimpulan:

LLM tetap membutuhkan pengawasan manusia terutama pada bidang penting seperti medis, hukum, dan finansial.
